FYZIKA I – 2

Úvod do kinematiky

Varování: Díváte se na oporu k výkladu. Jako studijní materiály nepříliš vhodné.

Úvodní poznámky ke klasické mechanice

Rozdělení klasické mechaniky

Mechanika se zabývá pohybem těles v čase a prostoru, včetně změn jejich tvaru.

- **Kinematika** – zkoumá geometrii pohybu bez vyšetřování příčin
- **Dynamika** – studuje příčiny pohybu, centrálním pojmem je síla
- **Statika** – vlastně speciální případ dynamiky zkoumající rovnováhu těles

Meze klasické mechaniky

Vezmeme to *per negationem*: klasická mechanika představuje rozumný přístup, pokud

- jsou typické rychlosti velmi malé oproti rychlosti světla ve vakuu
- velmi silná gravitační pole jsou dostatečně vzdálená
- objekty, které zkoumáme, jsou makroskopické

Reálně jsou toto hranice se speciální a obecnou teorií relativity na straně jedné a kvantovou mechanikou na straně druhé.

Upozornění: Toto je hrubý nástin, pro konkrétní případy je potřeba detailně studovat předpoklady. I v řadě inženýrských aplikací to umí překvapit.

Kinematika hmotného bodu: Pohyb v jedné prostorové dimenzi

Hmotný bod

Hmotný bod je objekt, jehož rozměry jsou zanedbatelně malé oproti zbytku vyšetřovaného systému.

- „Vektorový podprostor dimenze nula“
- Uvažujeme pouze pohyb posuvný.
- Jaká je možná realizace? $\Rightarrow$ Velmi záleží na kontextu.

Poloha hmotného bodu jako funkce času

- Při pohybu 1D nám na vyjádření poloy bodu stačí jediná souřadnice (např. x)
- Matematický objekt ukazující polohu v daném čase je *funkce*
- Takto se zapisuje, že *poloha je funkcí času*

$$x = x(t) \tag{1}$$

- Čas je *argument funkce* popisující polohu bodu

Poloha hmotného bodu jako funkce času

Trochu nepřesně, ale ilustrativně:

- Vlož do funkce informaci o čase („kdyže?“)
- Ona vrátí informaci o poloze („tak to jsme tady!“)

Nácvik pochopení zápisu:

- Měříme ve dvou časech: t_1, t_2
- Odpovídající polohy jsou: $x(t_1)$, $x(t_2)$

Zápis umožňuje i užití dalších operací:

- Poloha v čase t je $x(t)$
- Poloha o Δt později je $x(t + \Delta t)$

Průměrná rychlost

Rychlost hmotného bodu intuitivně definujeme následujícím způsobem:

$$\text{rychlost} = \frac{\text{změna polohy}}{\text{změna času}} \tag{2}$$

přičemž

- změnu polohy změříme pravítkem (nebo pásmem, nebo přečteme z GPS...)
- a čas změříme (třeba) na stopkách.

Průměrnou rychlost můžeme zapsat jako:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \tag{3}$$

Průměrná rychlost

Co je vlastně určování průměrné rychlosti?

- Měření mezi dvěma konečně vzdálenými polohami a okamžiky
- De facto průměrování na intervalu
- Odhad vývoje funkce

Graficky: jak se dostat z průměrné k *okamžité rychlosti*?

- Průměrná rychlost je *směrnice sečny* grafu funkce $x(t)$
- Okamžitá rychlost je *směrnice tečny* grafu funkce $x(t)$

Okamžitá rychlost

Průměrná rychlost se bude blížit okamžité rychlosti pro kratičká měření, neboli:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \equiv \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \tag{4}$$

Okamžitá rychlost je derivace polohy podle času.

Přitom pojem *derivace* může znamenat:

- Derivace v bodě (tzn. pouze hodnota)
- Nová funkce, která pro daný vstup (čas) vrací hodnotu derivace pro daný vstup (rychlost v daném čase)

Pravidla pro derivování

- Existují tabulky derivací běžných funkcí (viz např. soubor v Moodlu)
- Tady a teď použijeme jen jeden vztah (pouze speciální případ). Pro polohu hmotného bodu danou funkcí

$$x(t) = ct^n \,, \quad c \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}, \tag{5}$$

platí, že derivaci podle času lze spočítat jako:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = cnt^{n-1} \,. \tag{6}$$

Příklad

Určete okamžitou rychlost hmotného bodu, jehož poloha se vyvíjí podle předpisu:

$$x(t) = v_0 t + x_0 \tag{7}$$

Načrtněte i graficky.

Příklad

Určete okamžitou rychlost hmotného bodu, jehož poloha se vyvíjí podle předpisu:

$$x(t) = Ae^{-bt} \tag{8}$$

Načrtněte i graficky. Jaký rozměr musí mít konstanty A, b? Co znamená to mínus u rychlosti?

Odbočka: poznámka o značení derivací

- Jednoduché značení derivací typu y' (tzv. Lagrangeova notace) ve fyzice většinou nebude stačit, protože může vést k nejednoznačným zápisům
- Nejčastěji budeme používat tzv. Leibnizovu notaci:

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \tag{9}$$

- Symbolický zlomek nás navíc dobře vede v úvahách o rozměrech
- ...nemluvě o „neslušných“ operacích
- V případě obyčejné derivace podle času se občas používá Newtonova notace:

$$\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \equiv \dot{x}(t)\ , \qquad \frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2} \equiv \ddot{x}(t) \tag{10}$$

Zrychlení

- Pozor, tady se bude interpretace docela měnit ve více dimenzích
- Při pohybu po přímce (1D) je to se zrychlením jednoduché:

$$a \equiv \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \equiv \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} \tag{11}$$

Od rychlosti k dráze a vývoji polohy

Motivace:

- Už víme, jak z vývoje polohy $x(t)$ dostat rychlost $v(t)$.
- Od rychlosti ke zrychlení analogicky.
- Jak ale postupovat „opačným směrem“?

Řešení:

- Potřebujeme „derivaci naopak“
- To je v podstatě přímo definice operace, která se nazývá *neurčitý integrál*
- Vezmeme to rovnou aplikačně:

$$x(t) = \int v(t)\ \mathrm{d}t \tag{12}$$

Odbočka: určitý a neurčitý integrál

Pozor, „řemeslná podobnost“ při výpočtu trochu zakrývá, že určitý a neurčitý integrál jsou dvě matematicky poměrně značně odlišné operace.

Neurčitý integrál

- Antiderivace, „mínus-první“ derivace
- Vstupem je funkce, výstupem je funkce (tzv. operátor)
- Od vývoje rychlosti k vývoji polohy (až na konstantu)

Určitý integrál

- (Znaménková) plocha pod křivkou funkce
- Vstupem je funkce, výstupem (pro pevné meze) je číslo (tzv. funkcionál)
- Od rychlosti k celkové uražené dráze na časovém intervalu (pozor na absolutní hodnotu – viz dále)

Od rychlosti k dráze a vývoji polohy

Různé přístupy:

- Celková dráha za časový interval:

$$s = \int_{t_0}^{t_1} |v(t)| \, \mathrm{d}t \tag{13}$$

  - Povšimněte si, že toto už není funkce!
  - Co tam dělá ta absolutní hodnota?
- Neurčitý integrál (antiderivace) – pozor na počáteční podmínky:

$$x(t) = \int v(t) \, \mathrm{d}t \tag{14}$$

- Eventuálně:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(t') \, \mathrm{d}t' \tag{15}$$

Příklad

Určete vývoj polohy pro rychlost a počáteční polohu danou následujícím předpisem:

$$v(t) = v_0 - at \tag{16}$$
$$x(t = 0) = x_0 \tag{17}$$

Příklad

Určete vývoj polohy pro rychlost a počáteční polohu danou následujícím předpisem:

$$v(t) = Be^{-ct} \tag{18}$$

$$x(t = 0) = 0 \tag{19}$$

Některé základní pojmy geometrie křivek

Ze střední školy znáte

- Křivka jako graf funkce $y = y(x)$
- Základy analytické geometrie
  - Obecná a parametrická rovnice přímky
  - Středová rovnice kružnice
  - Rovnice kuželoseček...?

Parametrické vyjádření křivky

- Výrazně obecnější než zadávání křivek jako grafů funkcí nebo předpisy $f = f(x, y, z)$.
- Každá ze souřadnic funguje jako samostatná funkce s jedním společným parametrem:

$$x = x(t) \tag{20}$$
$$y = y(t) \tag{21}$$
$$z = z(t) \tag{22}$$

- Parametr nemusí mít vlastní význam, ale může (třeba čas).

Příklad

Pohyb hmotného bodu je dán parametrickými rovnicemi:

$$x(t) = bt^2 + c_x \tag{23}$$
$$y(t) = bt^2 + c_y \tag{24}$$

kde b, $c_{x,y}$ jsou konstanty. Po jaké křivce se bod pohybuje?

Příklad

Napište parametrické rovnice kružnice v rovině a ukažte, že z nich středová rovnice kružnice vyplývá.

Musíte si hrát!

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = np.linspace(0, 1, 400) #definuji si parametr t

a, b, omega = 2, 1, 2*np.pi # poloosy a omega kvuli skalovani
x = a * np.cos(omega*t)     # souradnice x na elipse
y = b * np.sin(omega*t)     # souradnice y na elipse

plt.plot(x, y)              # vyrobim graf
plt.axis('equal')           # nastavim osy 1:1
plt.xlabel('x')             # popisu osu x
plt.ylabel('y')             # popisu osu y
plt.title('Juuu, elipsa!') # abych si vsiml, co je to za objekt
plt.show()                  # az zapomenu na tohle, skript bude happy, ale nic neuvidim
```

Kinematika hmotného bodu v prostoru

Trajektorie a polohový vektor

- *Trajektorie* hmotného bodu je spojitá křivka, po které se hmotný bod v čase pohybuje.
- Okamžitou polohu hmotného bodu na trajektorii ukazuje *polohový vektor* $\boldsymbol{r}(t)$:

$$\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \tag{25}$$
$$= x(t)\boldsymbol{e}_x + y(t)\boldsymbol{e}_y + z(t)\boldsymbol{e}_z \tag{26}$$

Poznámka 1: Alternativně $\boldsymbol{e}_x \equiv \boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_y \equiv \boldsymbol{e}_2$ atd. (mohou se s tím lépe dělat obecné zápisy)
Poznámka 2: Někdo používá také značení bázových vektorů $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{k}$.

Orientovaný element dráhy

Uvažujeme hladkou trajektorii. Hmotný bod dosáhl:

- bodu P v čase t
- bodu Q v čase $t + \mathrm{d}t$

Pro změnu polohového vektoru mezi těmito body můžeme psát:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t + \mathrm{d}t) - \boldsymbol{r}(t) \tag{27}$$

Geometricky se jedná o limitu dvou nekonečně blízkých sečen $\Rightarrow$ tečnu k trajektorii.

A nyní z definice diferenciálu: $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$.

Protože $\mathrm{d}t$ je jen násobení skalárem $\Rightarrow \mathrm{d}\boldsymbol{r} \parallel \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$.

Délka dráhy – *Nebudu zkoušet*

Kvůli cvičení úvah schválně naopak: Prakticky použitelný vzorec pro výpočet dráhy mezi dvěma body P, Q na křivce dané parametrickými rovnicemi $\boldsymbol{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$:

$$s = \int_{t(P)}^{t(Q)} \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^2}\, \mathrm{d}t \tag{28}$$

kde $t(Q)$, $t(P)$ jsou hodnoty parametru odpovídající bodům P, Q.

- Odkud tohle vyplývá?
- Ujištění pro zachování zdravého rozumu:
  - Vyplývá odsud vzorec pro délku úsečky (části přímky)?
  - Je vidět, že to je rozšířený případ SŠ vzorce $\Delta s = v\Delta t$?
  - Spočítáme takto obvod kružnice?

Rychlost a zrychlení

- S ohledem na předchozí přípravu už to teď máme snadné.
- Rychlost definujeme:

$$\boldsymbol{v} \equiv \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = (v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right) \tag{29}$$

  - Rychlost je lokálně tečná k trajektorii.
  - Technicky: vezmi parametrický popis křivky a derivuj po složkách (pokud je parametr čas).
- Zrychlení definujeme:

$$\boldsymbol{a} \equiv \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} \equiv \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2} = (a_x, a_y, a_z) = \left(\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}, \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}, \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\right) \tag{30}$$

Zrychlení

- Uvažujme rozpis vektoru rychlosti pomocí jeho velikosti a směru (tečného jednotkového vektoru):

$$\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{\tau} \tag{31}$$

$$v = ||\boldsymbol{v}|| \tag{32}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{\boldsymbol{v}}{||\boldsymbol{v}||} \tag{33}$$

- Zrychlení pak dostaneme:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau} + v\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}t} \tag{34}$$

Jaké jsou významy jednotlivých výrazů?

Ukážeme, že $\boldsymbol{\tau}$ a $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}t}$ jsou kolmé (nápověda: začít od časové změny hodnoty $\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\tau}$).

„Dvě tváře zrychlení“

Z předchozího vyplývá, že zrychlení můžeme reprezentovat:

- pomocí bázových vektorů soustavy souřadnic

$$\boldsymbol{a} = a_x \boldsymbol{e}_x + a_y \boldsymbol{e}_y + a_z \boldsymbol{e}_z \tag{35}$$

- jako zrychlení tečné a normálové

$$\boldsymbol{a} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau}}_{\text{tečné}} + \underbrace{v\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}t}}_{\text{normálové}} \tag{36}$$

Hodí se obojí, defnitivní volba záleží na scénáři, problému, kontextu...

Kinematika pohybu hmotného bodu po kružnici (v rovině)

Strategie

- Odrazíme se od parametrické rovnice kružnice a zopakujeme výpočet rychlosti a zrychlení
- Pro rovnoměrný pohyb zavedeme typické veličiny periodických pohybů:
  - úhlovou rychlost
  - periodu a frekvenci
- Skončíme poznámkami o vztahu pohybu po kružnici a obecného křivočarého pohybu

$\Rightarrow$ Tento typ pohybu je důležitý model pro pokročilejší kapitoly:

- Periodické pohyby (a jevy obecně)
- Základy vektorového popisu rotace

Kinematika rovnoměrného pohybu po kružnici

Umístíme počátek souřadnic do středu kružnice o poloměru R. Pokud bude bod konat takový pohyb, že velikosti oblouků za jednotku času jsou stejné, pak tomu odpovídá parametrizace:

$$x(t) = R\cos\omega t \tag{37}$$

$$y(t) = R\sin\omega t \tag{38}$$

Je tato volba jednoznačná?

Kinematika rovnoměrného pohybu po kružnici

Složky rychlosti obdržíme snadno:

$$v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\omega R \sin \omega t \tag{39}$$

$$v_y(t) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \omega R \cos \omega t \tag{40}$$

- Jak to vypadá s velikostí rychlosti? Implikuje to přímo něco pro vlastnosti zrychlení?
- Jaký úhel svírá vektor rychlosti s průvodičem (tzn. v tomto případě s polohovým vektorem)?

Kinematika rovnoměrného pohybu po kružnici

Složky zrychlení dostaneme z rychlosti:

$$a_x(t) = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = -\omega^2 R \cos \omega t \tag{41}$$

$$a_y(t) = \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = -\omega^2 R \sin \omega t \tag{42}$$

- Uvědomíme si, že tohle vlastně znamená $\boldsymbol{a} = -\omega^2 \boldsymbol{r} \Rightarrow$ zrychlení míří do středu kružnice.
- Už víme, že tečné zrychlení je nulové $\Rightarrow$ *rovnoměrný pohyb po kružnici je speciální případ pohybu s výlučně normálovým zrychlením.*
- Toto zjevně platí jako ekvivalence.

Úhlová rychlost, perioda, frekvence

- Z definice goniometrických funkcí na jednotkové kružnici vyplývá, že změna středového úhlu $\Delta\varphi = \omega\Delta t$
- Odtud vyplývá interpretace ω jako úhlové rychlosti, $[\omega] = \mathrm{rad\ s^{-1}} = \mathrm{s^{-1}}$
- Vztah mezi úhlovou a obvodovou rychlostí: $v = \omega R$.
- Jeden kompletní oběh je překonán za dobu:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \tag{43}$$

kde:

  - T je perioda, $[T] = \mathrm{s}$
  - f je frekvence, $[f] = \mathrm{Hz} = \mathrm{s^{-1}}$

- Hmotný bod je ve stejném pohybovém stavu vždy po uplynutí jedné periody: $\boldsymbol{r}(t+T) = \boldsymbol{r}(t)$ pro libovolné t.

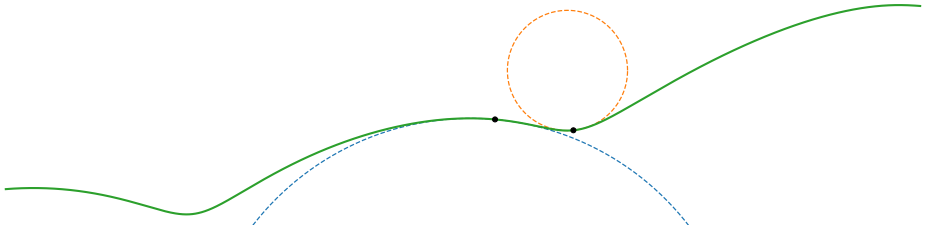
Křivost rovinné křivky – *Nebudu zkoušet*

- V podstatě tu děláme „kinematikou motivovaný úvod do diferenciální geometrie“. Teď bude pár zmínek bez odvození.
- Křivost kružnice intuitivně definujeme jako převrácenou hodnotu jejího poloměru („čím větší, tím méně lokálně křivá“): $\kappa \equiv 1/R$
- Analogicky, křivost rovinné křivky definujeme pomocí poloměru kružnice, která by jí lokálně nejlépe aproximovala (tzv. oskulační kružnice).
- Pro parametricky zadanou křivku:

$$|\kappa(t)| = \frac{\left|\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\,\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} - \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\,\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\right|}{\left[\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}} \tag{44}$$

Křivost rovinné křivky – *Nebudu zkoušet*

Pro intuici: ošklivá normálová zrychlení na křivce si můžeme představit jako posloupnost normálových zrychlení na jejích oskulačních kružnicích.



Polární souřadnice (stručná zmínka)

Polární souřadnice

- Poloha bodu v rovině může být vyjádřena pomocí ρ, φ místo x, y.
- Technicky jsou možné oba přístupy, záleží na tom, jaká reprezentace je elegantnější.
- Transformační vztahy:

$$x = \rho \cos \varphi \tag{45}$$

$$y = \rho \sin \varphi \tag{46}$$

Polární křvka

Zadána nejčastěji jako funkce $\rho = \rho(\varphi)$, tzn. jak se mění radius v závislosti na úhlu.

Příklady:

- Kružnice
  - Radius je konstantní pro všechny úhly
  - $\rho = R$
- Elipsa
  - Radius je protažený pro $\varphi = 0$ a smrštěný pro $\varphi = \pi$. Uvažujeme počátek souřadnic v ohnisku!
  - $\rho = \dfrac{p}{1 - \varepsilon \cos \varphi}$ a $\varepsilon < 1$

Polární souřadnice

V tuto chvíli hlavně zmínka pro budoucnost. Polární souřadnice se hodí například:

- K vyšetřování pohybů v poli centrálních sil (např. Keplerovy zákony).
- Popisu osově symetrických těles a polí (přímočaré rozšíření na cylindrické souřadnice).
- Existuje jistý typ propojení na analýzu signálů.